

数学建模论文：题目名称

模板演示文档：所有教学内容须在真实论文中替换。

摘 要

本文档用一维稳健优化教学问题演示数学建模论文的组织方式，展示从假设、解析证明到可运行程序和结果表格的映射。在给定有界扰动下，可将最坏情形目标化为绝对值表达式，解析得到唯一最优解，并用程序核对示例点的名义与稳健目标值。这些结论只属于教学模型，不是任何比赛题目的研究结果。正式摘要应在真实模型与实验完成后填写问题、采用方法、定量结果和适用边界。

关键词：稳健优化；数学建模；可复现验证

一、 问题重述

1.1 问题背景

根据真实题目说明任务背景，避免完整复制题面。本模板仅以一维稳健优化演示格式，不含比赛成绩。

1.2 已知条件与任务

教学问题要求选择 $x \in [0, 4]$ 接近目标值 2，扰动有界。正式论文在此分别写明每问输入、输出与评价标准。

二、 问题分析

2.1 各问依赖与建模路线

第一问建立基本目标并给出解析解，第二问考察扰动半径的影响。第三问与第四问为扩展章节占位，不表示教学问题实际有四问。正式论文应写新增约束与信息依赖，不能由单模块最优推出整体最优。

三、 模型假设

1. 教学决策变量位于闭区间 $[0, 4]$ 。
2. 扰动满足 $|e| \leq \delta$ ，其中 $\delta \geq 0$ 已知。
3. 不假设扰动存在随机分布或独立重复观测。

正式模型逐项说明假设依据与失效影响，不把工程近似当作题面条件。

四、 符号说明

表 1 教学模型的符号说明

符号	含义	取值或单位
x	决策变量	$[0, 4]$ ，无量纲
e	有界扰动	$[-\delta, \delta]$ ，无量纲
$J(x)$	名义损失	无量纲
$J_{\text{rob}}(x; \delta)$	最坏扰动损失	无量纲

五、 问题一的模型建立与求解

5.1 目标与可行域

$$J(x) = (x - 2)^2, \quad \min_{x \in [0,4]} \max_{|e| \leq \delta} (x + e - 2)^2. \quad (1)$$

目标、可行域与误差模型如式(1)所示。

命题 1. $J_{\text{rob}}(x; \delta) = (|x - 2| + \delta)^2$ 。唯一最优解为 $x^* = 2$ ，最优值为 δ^2 。

证明见附录A，只适用于本教学模型。

5.2 求解步骤与实现

程序直接返回解析解，计算名义与稳健目标，入口为 `examples/demo.py`。

算法 1: 教学模型解析求解

输入: 扰动半径 $\delta \geq 0$

输出: 最优点与最坏损失

- 1 $x^* \leftarrow 2$;
 - 2 $v^* \leftarrow \delta^2$;
 - 3 返回 (x^*, v^*) ;
-

六、 问题二的模型建立与求解

6.1 扰动半径敏感性

由命题1，最优值随 δ 按平方增长，最优点保持为 2。该解析结论不依赖有限误差采样。正式第二问应说明相对于第一问的新信息、目标和约束，并验证前问结论仍适用。

七、 问题三的模型建立与求解

本节为扩展任务占位，需替换为真实第三问；两问题目可通过配置关闭。建议包含新增约束、策略状态、候选动作、停止条件与完成证据。实验启发式不得用于删除理论安全集合，除非有相应保证。

八、 问题四的模型建立与求解

本节为扩展任务占位，需替换为真实第四问；不能照搬前问特有条件。说明误差、失联或类型变化带来的模型差别，并保留有限预算与失败处理。没有模拟器的题目不需要增加官方测试内容。

九、 模型检验与结果分析

9.1 数据与评价口径

表2是解析公式计算的教学值，不含官方测试或真实任务成绩。真实实验写明数据版本、统计分母、种子及计时来源。

表 2 Teaching example: exact objective values

Method	x	$J(x)$	$J_{\text{rob}}(x)$
baseline	1.0	1.00	1.21
analytic	2.0	0.00	0.01

9.2 敏感性与鲁棒性

真实任务报告均值、P95、最坏退化、失败与重要分层。重复调参后的开发集不能继续称独立确认集。

图位置示例：替换为真实科研图片

图 1 图框演示：替换为真实科研图片及数据口径

十、 模型评价与结论

本例已经给出解析结论、可运行程序和对应结果表，但不对真实比赛题目提供结论。正式论文总结实际方法与绝对效果，说明适用边界和具体不足。不将有限候选最优、实验平均提升或数值高精度复核写为连续全局最优证明。

AI 工具使用声明

本段为 AI 使用声明填写位置，请替换为实际情况。

参考文献

此处为位置提示，不是可提交的引用条目。替换为核验过的文献列表后加入正文引用，不编造作者、年份或 DOI。

附录 A 数学证明

A.1 教学模型稳健最优解

证明 三角不等式给出 $|x + e - 2| \leq |x - 2| + \delta$ 。当 $x \geq 2$ 时取 $e = \delta$ ，当 $x < 2$ 时取 $e = -\delta$ ，上界可达。故最坏损失为 $(|x - 2| + \delta)^2$ ，仅在 $x = 2$ 时达到最小值 δ^2 。该点属于可行域，证明完成。 ■

附录 B 数据与统计口径

教学表格由 `examples/demo.py` 产生，同时保存 `generated/demo.csv`。真实论文应提供指标公式、数据来源、缺失字段解释与统计脚本。缺失值不能填零，合并比例与逐局比例平均应分别定义。

附录 C 支撑材料与必要源代码

支撑目录包含实际采用的完整程序、依赖、配置、必要数据和离线复现入口。下列代码仅为教学示例，实际提交前替换。身份字段按真实要求处理，不默认匿名 Git 提交。

代码 1 教学目标值与表格生成程序

```
1 """Teaching example only: exact formulas, not competition measurements."""
2 import csv
3 from pathlib import Path
4
5
6 def objectives(x, radius=0.1):
7     if not 0 <= x <= 4 or radius < 0:
8         raise ValueError("Require x in [0,4] and a nonnegative radius")
9     return (x - 2) ** 2, (abs(x - 2) + radius) ** 2
10
11
12 def main():
13     out = Path(__file__).resolve().parents[1] / "generated"
14     out.mkdir(exist_ok=True)
15     rows = [(name, x, *objectives(x))
16             for name, x in [("baseline", 1.0), ("analytic", 2.0)]]
17     with (out / "demo.csv").open("w", newline="", encoding="utf-8") as f:
18         writer = csv.writer(f)
19         writer.writerow(["method", "x", "nominal", "worst_case"])
20         writer.writerows(rows)
21     lines = [r"\begin{table}[htbp]", r"\centering",
22             r"\caption{Teaching example: exact objective values}",
23             r"\label{tab:demo}", r"\begin{tabular}{lrrr}",
24             r"\toprule Method & $x$ & $J(x)$ & $J_{\mathrm{rob}}(x)$ \\",
25             r"\midrule"]
26     for name, x, nominal, worst in rows:
27         lines.append(f"{name} & {x:.1f} & {nominal:.2f} & {worst:.2f}" + r" \\\")
28     lines += [r"\bottomrule", r"\end{tabular}", r"\end{table}"]
29     (out / "demo-table.tex").write_text("\n".join(lines) + "\n",
30                                         encoding="utf-8")
31
32
33 if __name__ == "__main__":
34     main()
```